

Protokol k semestrální práci (multikriteriální analýza) – GIS II.

Vypracoval: Pavel Došek, RES 2025/2026, 1. ročník

1. Cíl práce

Cílem semestrální práce je vymezit nejvhodnější lokality pro výsadbu stromů ve vybraném území okresu Klatovy. Vhodné plochy byly identifikovány pomocí multikriteriální analýzy v prostředí GIS, kombinující abiotické charakteristiky území (nadmořská výška, sklonitost terénu, srážkové poměry) se současným využitím krajiny (Land Cover).

Dílčí cíle práce zahrnují geomorfologickou analýzu reliéfu prostřednictvím indexu TPI-P a následné vyhodnocení viditelnosti navržených ploch výsadby. Tato analýza slouží k posouzení potenciálního vizuálního dopadu navrhovaných opatření na krajinný ráz území.

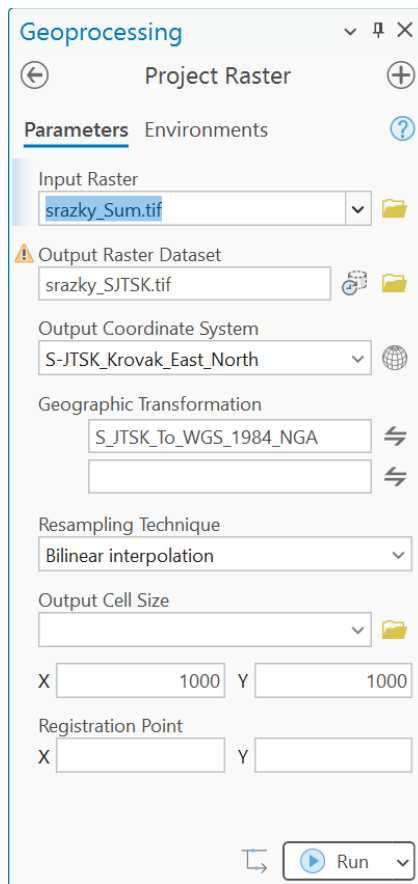
První část semestrální práce je zaměřena na vyhledání potenciálně vhodných lokalit pro výsadbu stromů na základě předem stanovených kritérií. Následná část práce se soustředí na analýzu prostorového rozmístění navržených výsadeb ve vztahu ke skutečným přírodním a krajinným podmínkám řešeného území.

2. Použitá data

Pro vypracování semestrální práce, konkrétně pro účely multikriteriální analýzy, byla použita veřejně dostupná data, která byla následně zkontrolována a převedena do jednotného souřadnicového systému S-JTSK.

- **Data ArcČR © ČÚZK, ČSÚ, ARCDATA PRAHA 2023:** Vektorová vrstva okresů ČR, která byla využita pro vymezení zájmového území. Zdroj: <https://www.arcgis.com/home/item.html?id=16fd9804dac04020938452a77c1ed350#overview> (CC BY 4.0)
- **DATA50 (ČÚZK):** Vektorová vrstva vrstevnic (Vrstevnice.shp), která slouží jako vstup pro tvorbu digitálního modelu reliéfu terénu (DMR). Zdroj: [https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(ex4s3zishppvsft0p4u0cwd0\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=mapy_data50&text=dSady_mapyData50&head_tab=sekce-02-gp&menu=2290](https://geoportal.cuzk.cz/(S(ex4s3zishppvsft0p4u0cwd0))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=mapy_data50&text=dSady_mapyData50&head_tab=sekce-02-gp&menu=2290) (CC BY 4.0)
- **ČHMÚ:** Mapa normálu úhrnu srážek za období 1991-2020 na území ČR – měsíční úhrny srážek. Zdroj: <https://data.gov.cz/datove-sady?poskytovatel=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fposkytovatel%2F00020699&dotaz=mapa%20uhrnu%20srazek> (CC BY 4.0)
- **Copernicus - Corine Land Cover 2018:** Rastrová vrstva krajinného pokryvu Evropy s rozlišením 100 m. Zdroj: <https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover/clc2018>

Data srážek (**ČHMÚ**) byla převedena ze souřadnicového systému WGS 1984 do S-JTSK pomocí funkce **Project Raster**. Pomocí této funkce byly převedené do jednotného souřadnicového systému S-JTSK i ostatní výše uvedená data.

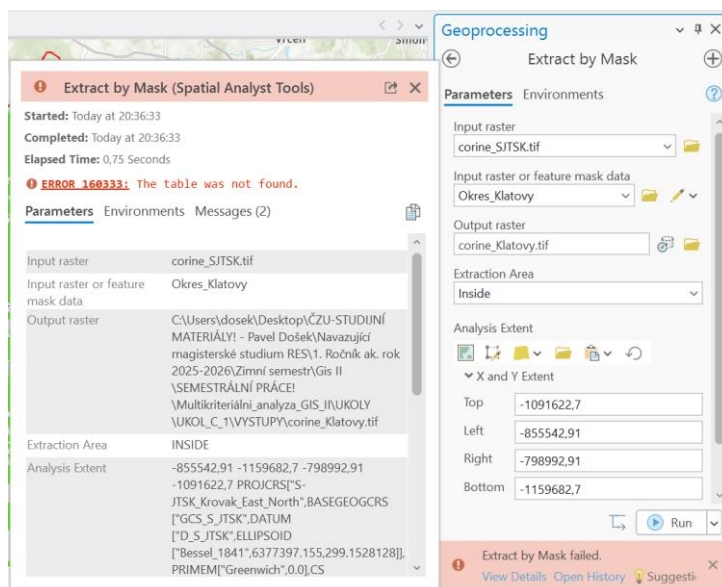


3. Metodika

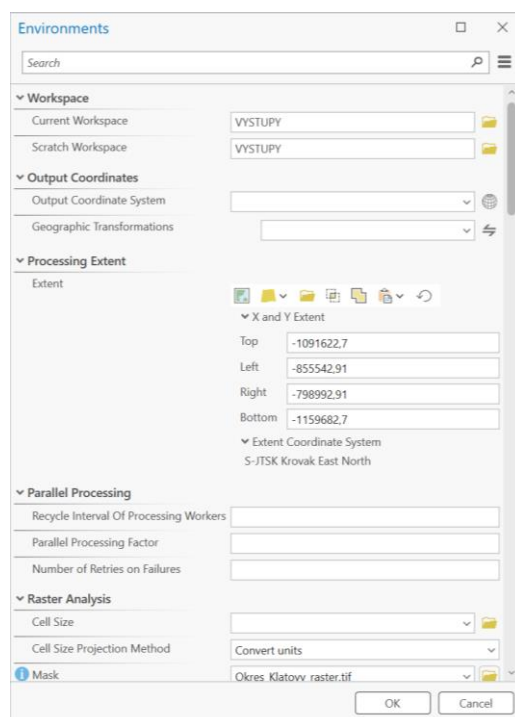
3.1 Příprava dat a tvorba digitálního modelu reliéfu

Po nahrání datových vrstev byla u všech vstupních dat provedena kontrola souřadnicových systému. Potom byla všechna vstupní data sjednocena do souřadnicového systému S-JTSK (Krovak East North). Hranice zájmového území byla vybrána a vyexportována z vrstvy Hranice okresů (atribut *Název okresu*) jako samostatná vrstva do složky *Semestrální práce*. Tato vektorová vrstva sloužila jako ořezová maska (Clip) pro vrstvu *Vrstevnice.shp*.

Vzhledem k technickému problému při použití funkce *Extract by Mask* při ořezávání vrstvy *corine_SJTSK* byla vektorová vrstva *Okres_Klatovy* pomocí funkce *Polygon to Raster* převedena na raster *Okres_Klatovy_raster.tif*, kde bylo zadáno Output Cell size – 10 jako výstupní velikost buňky pro přesnější zpracování dalších dat. Tato vrstva sloužila dále jako maska při použití funkce *Topo To Raster*, kdy došlo k interpolaci vrstvy *Vrstevnice_Klatovy.shp* na (DMR) digitální model reliéfu.



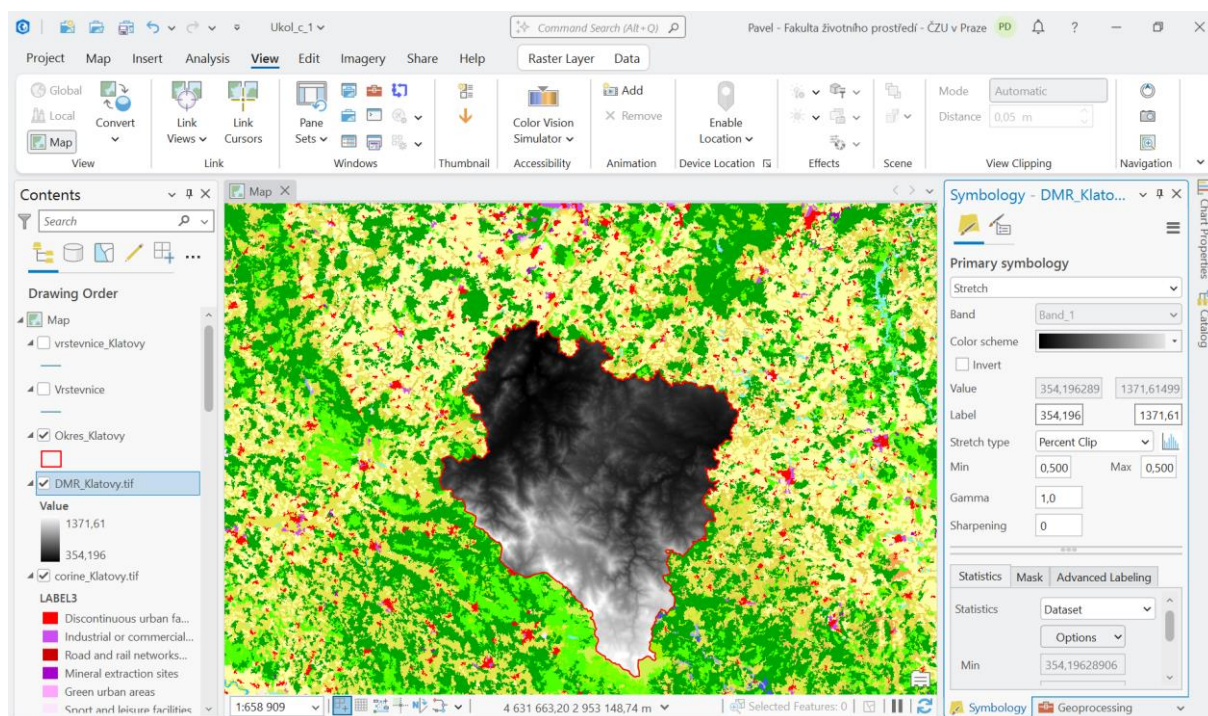
Po převedení vektorové vrstvy *Okres_Klatovy.shp* na rastrovou vrstvu *Okres_Klatovy_raster.tif*, bylo v panelu Analysis – Environments kromě masky (Mask) jako *Okres_Klatovy_raster.tif* nastaven adresář do kterého se ukládaly veškeré výstupy při vypracování semestrální práce. Nastavení zmíněného rastru jako Mask bylo provedené za účelem zajištění skutečnosti, aby se při dalších procesech výsledné rastry nacházely v místě zájmového území okresu Klatovy.



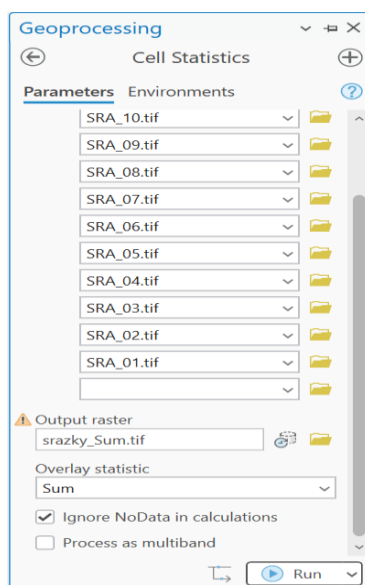
Při zpracování dat využití krajiny **Corine Land Cover** z programu Copernicus byla při transformaci do souřadnicového systému **S-JTSK** použita metoda převzorkování **Nearest Neighbor**. Tato volba zajistila zachování původních kódů kategorií krajinného pokryvu a zabránila nežádoucím změnám diskretních

hodnot. Pro zachování všech atributů a hodnot bylo při ukládání rastru na konci jeho názvu připsáno „tif“.

Na základě datové sady **DATA50** byla z vektorové vrstvy *Vrstevnice.shp* vytvořena souvislá rastrová reprezentace reliéfu ve formě digitálního modelu reliéfu (DMR). K interpolaci výškových hodnot byl použit nástroj **Topo to Raster**, přičemž jako vstupní výškový atribut sloužilo pole ELEVATION. Prostorové rozlišení výsledného rastru bylo stanoveno na 15 m, aby byl zachován dostatečný detail tvaru terénu.



Zpracování srážek: Roční úhrn srážek bych vypočten sečtením 12 měsíčních rastrů z ČHMÚ s použitím funkce **Cell Statistics** (operace *SUM*). Výsledný rastr byl převeden ze souřadnicového systému WGS84 (EPSG:32633) do S-JTSK pod kódem 5514. Klíčovým krokem bylo nastavení metody převzorkování **Bilinear Interpolation**, která je vhodná pro práci se spojitými daty a umožňuje plynulé vyhlazení přechodů mezi hodnotami.



V dalším kroku pomocí funkce **Resample** došlo ke změně prostorového rozlišení rastru *srazky_SJTSK*, tak aby výsledný rastr měl detailní rozlišení namísto pixelů srážkových dat (1000 m) na (10 m).

The screenshot shows the 'Resample' tool in the QGIS Geoprocessing panel. The 'Parameters' tab is active. The 'Input Raster' is set to 'srazky_SJTSK.tif'. The 'Output Raster Dataset' is 'srazky_SJTSK_Resample.tif', with a warning icon indicating it may not exist. The 'Output Cell Size' is set to 10 for both X and Y dimensions. The 'Resampling Technique' is set to 'Bilinear'. A 'Run' button is at the bottom right.

Geoprocessing

Resample

Parameters Environments

Input Raster
srazky_SJTSK.tif

Output Raster Dataset
srazky_SJTSK_Resample.tif

Output Cell Size

X 10 Y 10

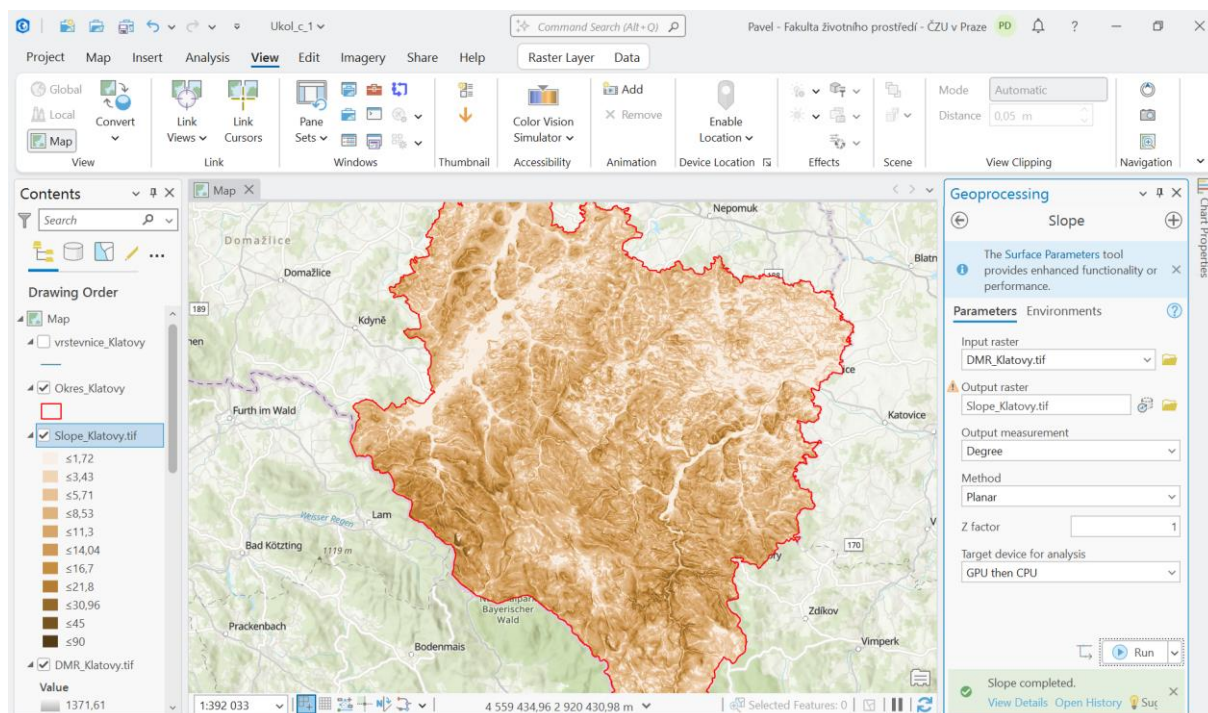
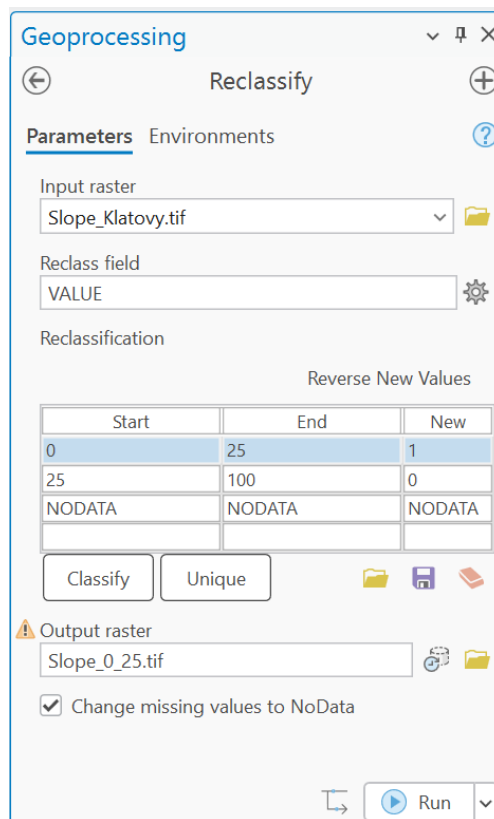
Resampling Technique
Bilinear

Run

3.2 Úkol č 1: Identifikace vhodných lokalit

Výběr vhodných ploch pro výsadbu byl realizován prostřednictvím reklasifikace jednotlivých kritérií pomocí nástroje **Reclassify**, přičemž hodnoty byly převedeny na binární škálu (1 = vhodné, 0 = nevhodné).

1. **Sklonitost:** Jako vhodné byly klasifikovány plochy se sklonem **0-25°**.



2. **Nadmořská výška:** Pomocí funkce Reclassify (View – Geoprocessing – Tools) byly vybrány polohy do 1032,5 m. n. m. (spodní 2/3 výškového rozsahu).

Postup výpočtu:

Výpočet hranice pro „první 2/3 nadmořských výšek“

- Nejnižší n. m. v území: 354,196 m n. m.
- Nejvyšší n. m. v území: 1 371,61 m n. m.

1 Výškový rozsah území

$$1\,371,61 - 354,196 = 1\,017,414 \text{ m}$$

2 Dvě třetiny výškového rozsahu

$$\frac{2}{3} \times 1\,017,414 = 678,276 \text{ m}$$

3 Horní hranice pro výsadbu

$$354,196 + 678,276 = \mathbf{1\,032,47 \text{ m n. m.}}$$

Pro výsadbu stromů jsou vhodná území s nadmořskou výškou přibližně do 1032,5 m. n. m.

Vyšší polohy (horní třetina výškového rozpětí) jsou z výsadby vyloučeny.

Geoprocessing

Reclassify

Parameters Environments

Input raster
DMR_Klatovy.tif

Reclass field
VALUE

Reclassification

Reverse New Values

Start	End	New
354,196289	1032,5	1
1032,5	1371,61499	0
NODATA	NODATA	NODATA

Classify Unique

Output raster
vyska_1032.tif

☒ Change missing values to NoData

Run

4. Využití půdy: Z analýzy byly vyloučeny lesy a zastavené plochy. Pomocí funkce Extract by Attributes byly vyselektovány vhodné zemědělské a přechodové plochy dle zadání (kódy 211, 231, 242, 243, 321, 324).

Nezalesnene_uzemi.tif								
Field: Add Calculate Selection: Select By Attributes Zoom To Switch								
	OID	Value	Count	LABEL3	Red	Green	Blue	CODE_18
1	0	12	39625	Non-irrigated arable la...	1	1	0,658824	211
2	1	18	38844	Pastures	0,901961	0,901961	0,301961	231
3	2	20	122	Complex cultivation pa...	1	0,901961	0,301961	242
4	3	21	21989	Land principally occupi...	0,901961	0,8	0,301961	243
5	4	26	1393	Natural grasslands	0,8	0,94902	0,301961	321
6	5	29	13717	Transitional woodland-...	0,65098	0,94902	0	324

Geoprocessing

Extract by Attributes

Parameters Environments

Input raster

corine_Klatovy.tif

Where clause

Load Save Remove

SQL Editor

Where

CODE_

inc

211,23

+

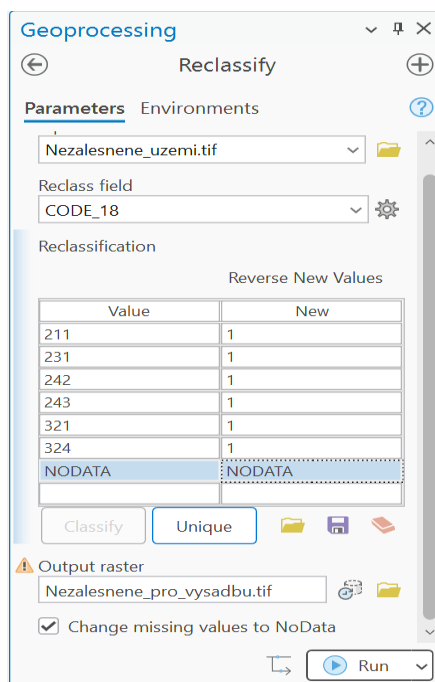
Add Clause

Output raster

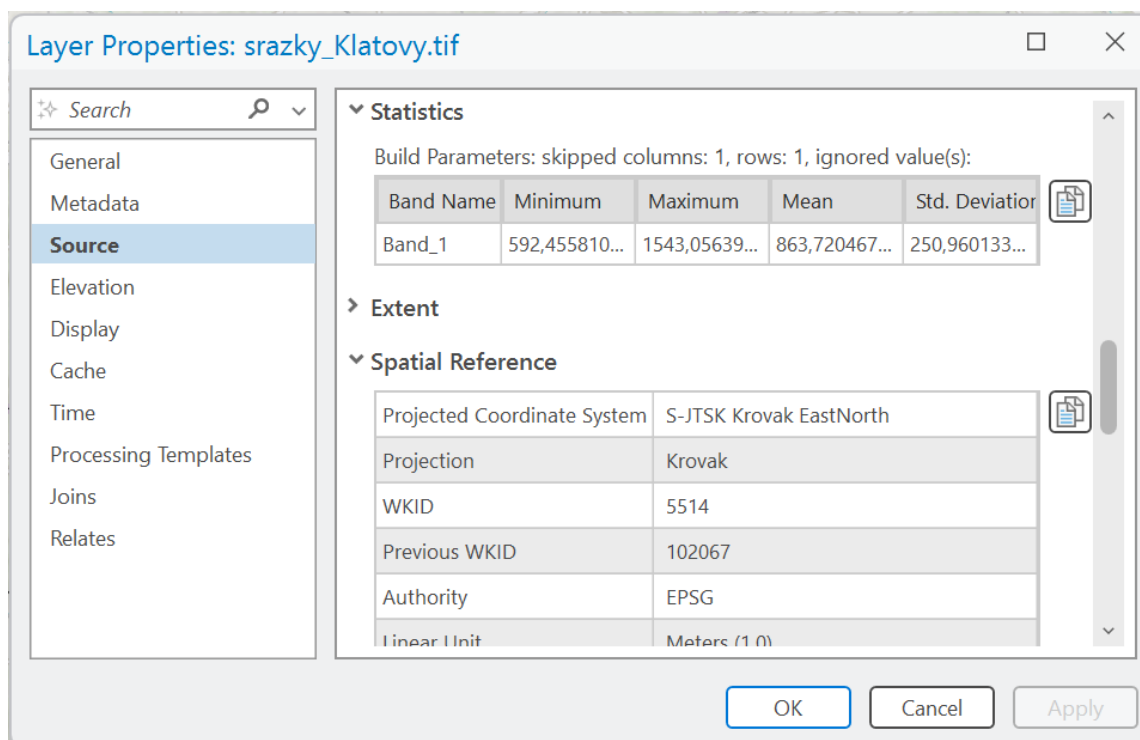
Nezalesnene_uzemi.tif

Run

Tyto vybrané kategorie byly následně pomocí nástroje **Reclassify** převedeny na jednotnou hodnotu **1**, jelikož představují plochy splňující stanovené podmínky pro výsadbu stromů.



5. **Srážky:** Na základě průměrné hodnoty v zájmovém území (Mean = 863,72 mm) byla podmínka stanovena na **> 864 mm/rok**. Poté byla provedena reklasifikace za pomoci funkce *reclassify*. Obdobně jako u předchozích kroků.



Geoprocessing ⌵ 🔍 ✕

⬅ **Reclassify** ⊕

Parameters **Environments** ?

Input raster
srazky_Klatovy.tif 📁

Reclass field
VALUE ⚙

Reclassification

Reverse New Values

Start	End	New
592,455811	864	0
864	1543,056396	1
NODATA	NODATA	NODATA

Classify Unique 📁 💾 🗑

⚠ Output raster
srazky_864_mm.tif 🔄 📁

☒ Change missing values to NoData

Finální syntéza: všechny vrstvy byly sloučeny v nástroji **Raster Calculator**. V prostředí (*Environments*) bylo nastaveno jako Mask rastrová vrstva *Okres_Klatovy_raster*, aby výsledný rastr byl v rozsahu zájmového území Okresu Klatovy.

▼ Raster Analysis

Cell Size	📁
Cell Size Projection Method	Convert units ⌵
Mask	Okres_Klatovy_raster.tif 📁
Cell Alignment	Default ⌵
Snap Raster	📁

Geoprocessing ⌵ 🔍 ✕

⬅ **Raster Calculator** ⊕

Parameters **Environments** ?

▼ X and Y Extent

Top

Left

Right

Bottom

▼ Extent Coordinate System
S-JTSK Krovak East North

▼ Raster Analysis

Cell Size 📁

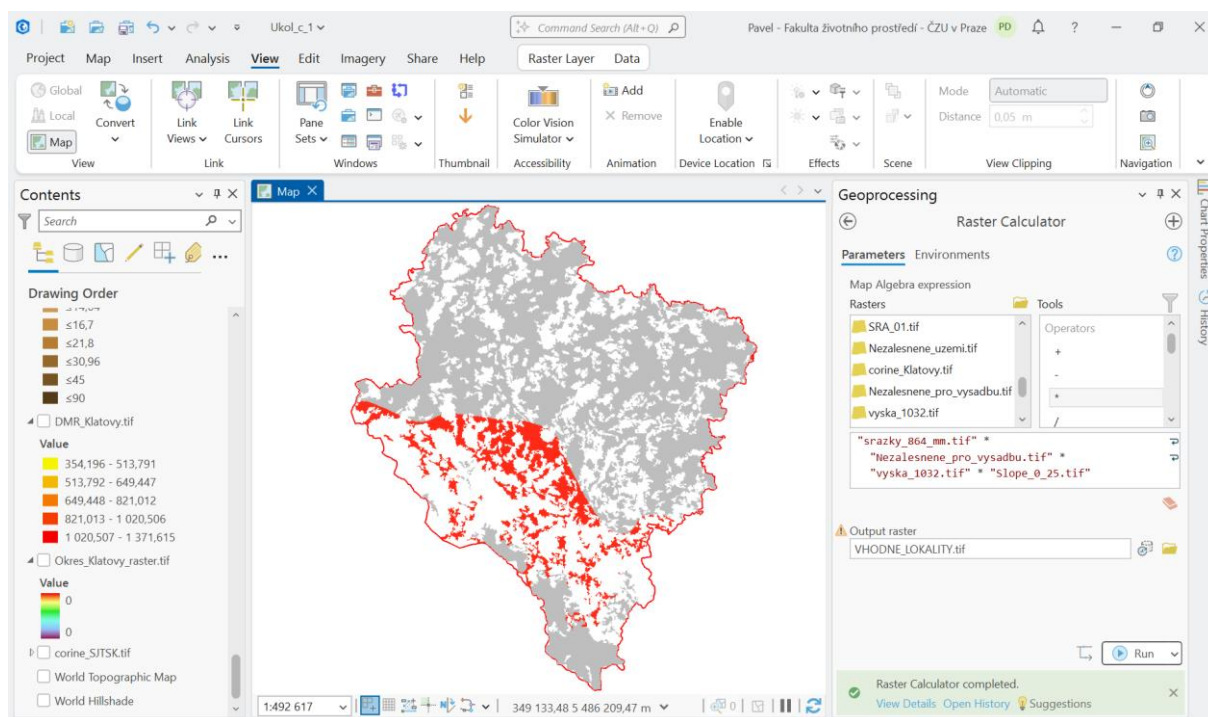
Cell Size Projection Method ⌵

Mask 📁

Snap Raster 📁

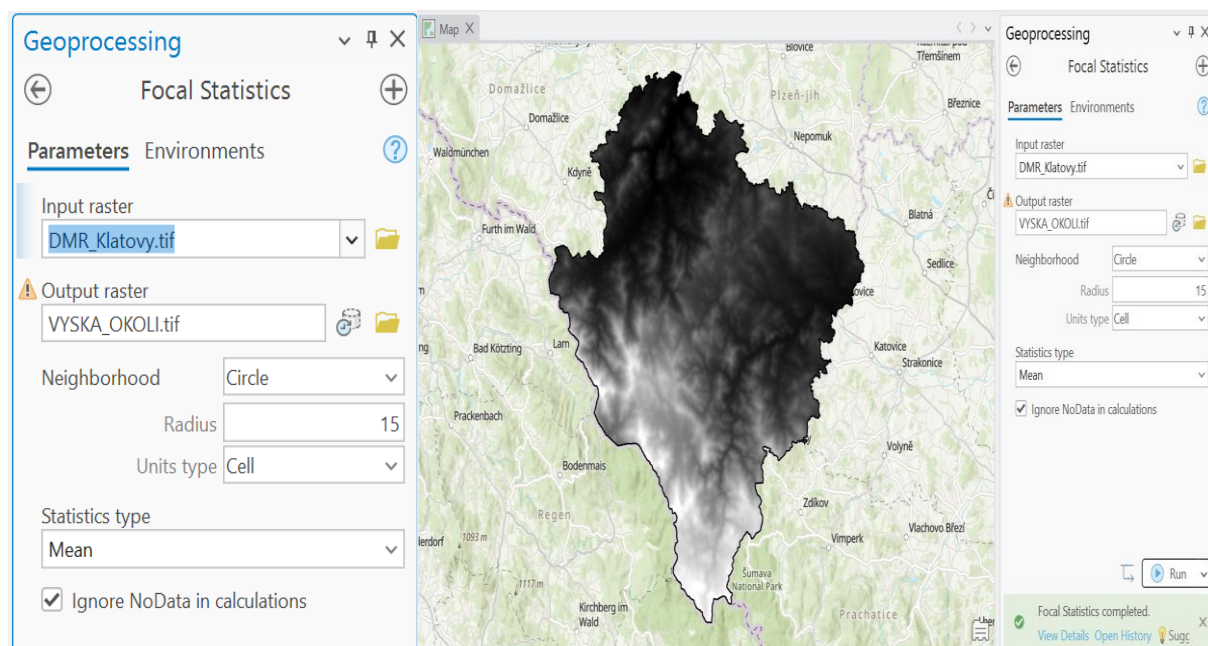
🔄 ▶ Run ⌵

Výsledný rastr vhodných lokalit (červeně vyznačené plochy):



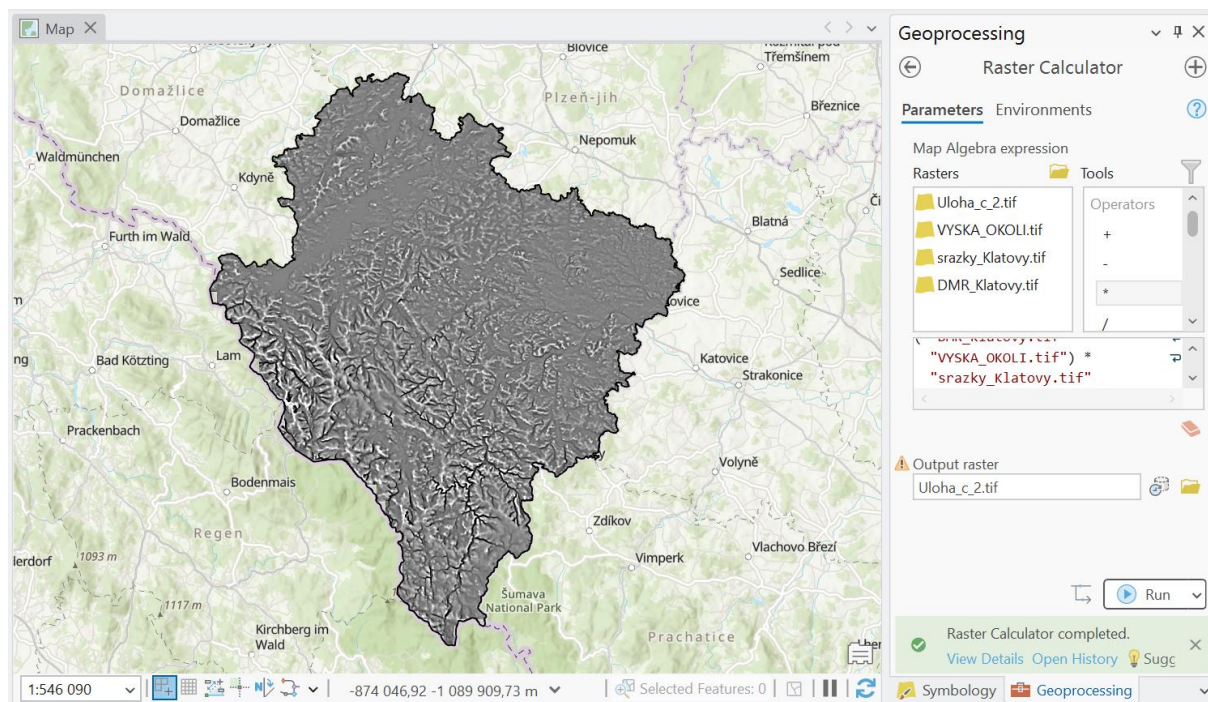
3.3 Úkol č. 2: Hodnocení terénu indexem TPI-P

Pro účely geomorfologické klasifikace reliéfu byl vypočten index **TPI (Topographic Position Index)**. Zásadním parametrem výpočtu bylo vymezení okolí hodnocené buňky (Neighborhood) v nástroji **Focal Statistics**, přičemž bylo zvoleno kruhové okolí o poloměru **15 buněk**.

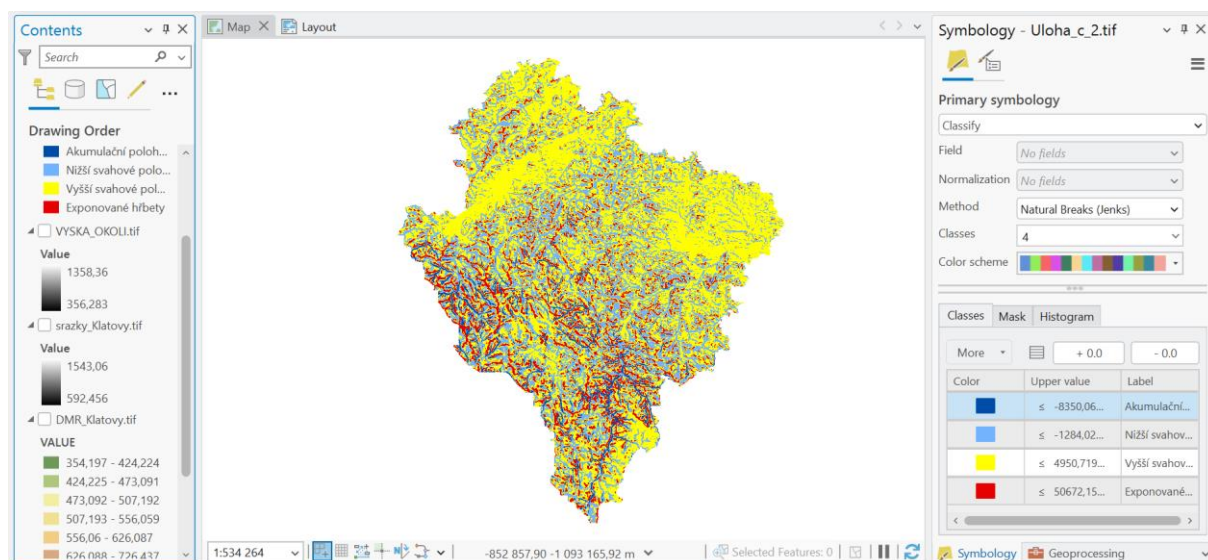


Výpočet probíhal v nástroji Raster Calculator dle vzorce:

$$TPI = (vyska - VÝŠKA OKOLÍ) \times srážky$$

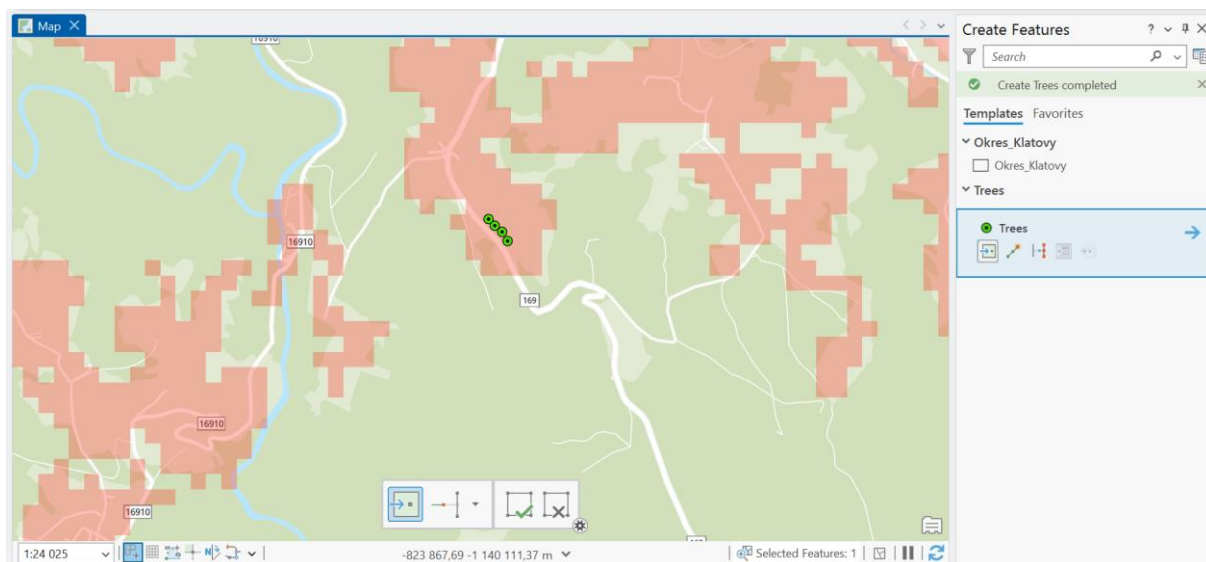


Vypočtené hodnoty indexu byly následně rozděleny do čtyř základních kategorií reliéfu, které reprezentují rozdílné geomorfologické a topoklimatické podmínky. Jednalo se o **akumulační polohy (údolí)**, **nižší svahové polohy**, **vyšší svahové polohy** a **exponované hřebety**. Takto klasifikovaný terén byl následně kartograficky znázorněn a interpretován v kombinaci s modelem srážkového úhrnu, což umožnilo lépe vystihnout vazbu mezi tvarem reliéfu a prostorovou distribucí srážek.

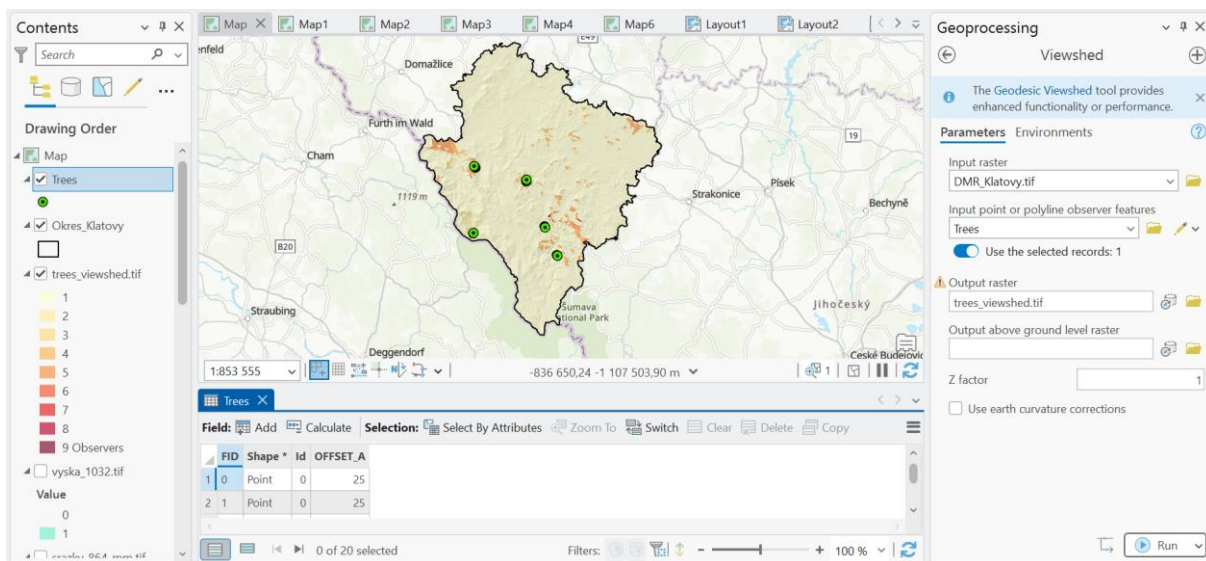


3.4 Úkol č. 3: Analýza viditelnosti

V závěrečné části práce byla provedena analýza viditelnosti navržené stromové aleje. Pro zajištění realistického rozmístění byla vrstva vhodných ploch nastavena jako poloprůhledná, což umožnilo kontrolu vůči podkladovým mapám a eliminovalo umístění stromů na zastavěné plochy či dopravní infrastrukturu.



V rámci analýzy viditelnosti bylo na plochách vyhodnocených jako vhodné v Úkolu 1 rozmístěno celkem **19 stromů**. Pro simulaci viditelnosti dospělých jedinců byl do atributové tabulky doplněn parametr **OFFSET_A** s hodnotou **25 m**, reprezentující výšku stromů. Samotná analýza byla provedena pomocí nástroje **Viewshed** nad digitálním modelem reliéfu (DMR).

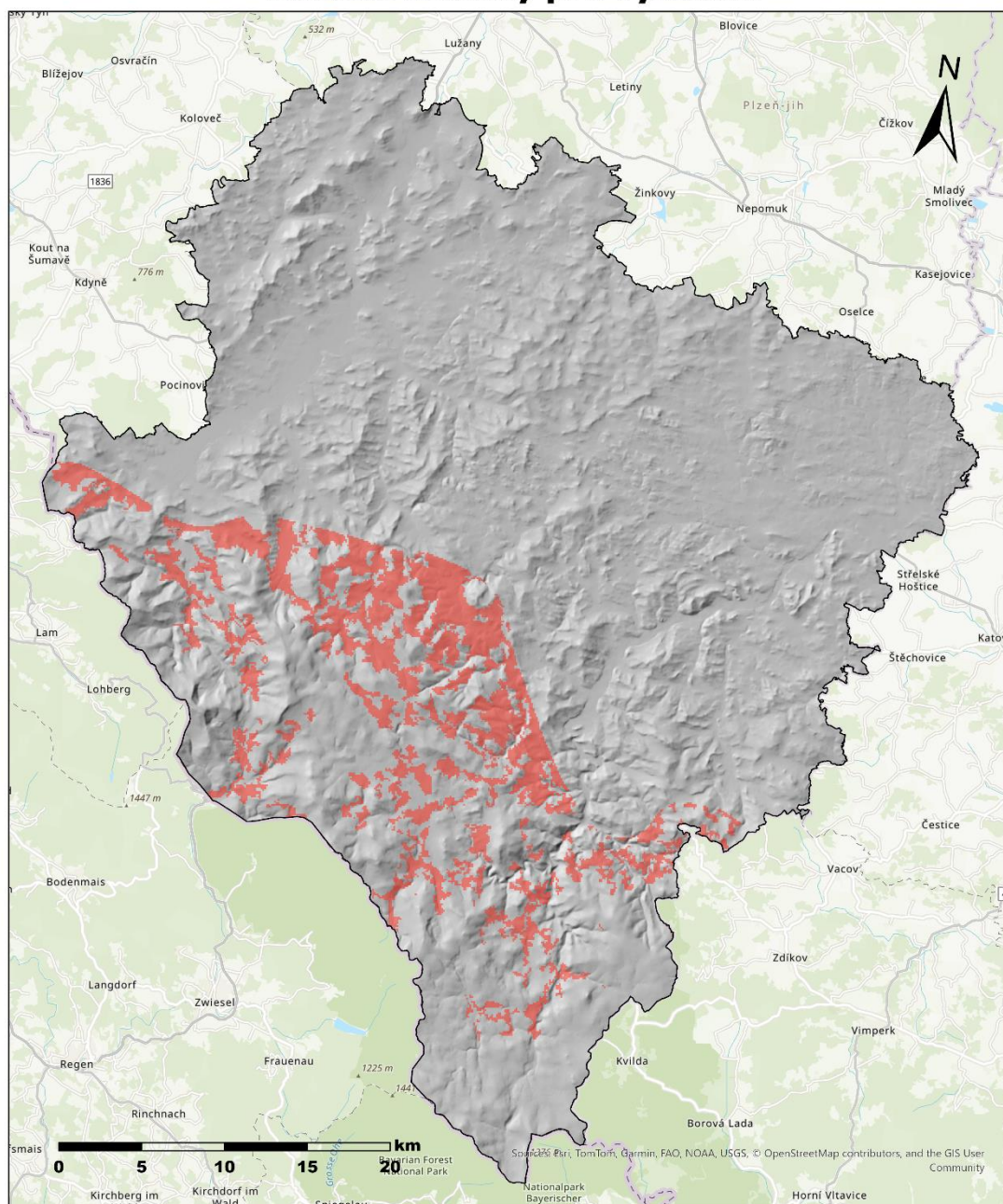


4. Shrnutí výsledků a závěr

Cílem semestrální práce bylo identifikovat nejvhodnější lokality pro výsadbu stromů v okrese Klatovy pomocí multikriteriální analýzy v prostředí GIS. Kombinací abiotických faktorů, jako jsou nadmořská výška, sklonitost terénu a srážkové poměry, spolu se současným využitím krajiny byly vymezeny plochy splňující podmínky pro potenciální výsadbu. Geomorfologická analýza s využitím indexu TPI-P umožnila klasifikaci terénu do čtyř kategorií, což poskytlo detailnější pohled na topoklimatické a vodní podmínky vhodné pro růst dřevin.

Analýza výsledných lokalit ukázala nerovnoměrné rozmístění vhodných ploch, výrazně ovlivněné svazitostí terénu, výškou a distribucí srážek. Závěrečná hodnocení viditelnosti potvrzují, že plánovaná výsadba může mít pozitivní vizuální efekt bez zásahů do zastavěného území či dopravní infrastruktury. Práce demonstruje funkčnost zvoleného metodického postupu a možnosti využití GIS při rozhodování o umístění krajinných prvků, a může sloužit jako základní rámec pro další podrobnější analýzy výsadeb v krajině.

Vhodné lokality pro výsadbu



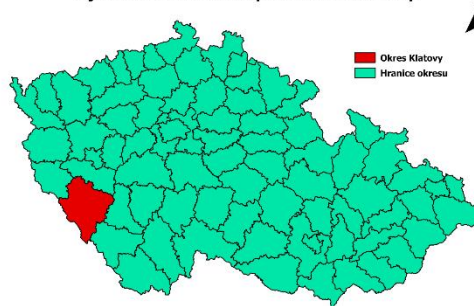
Legenda

Okres Klatovy

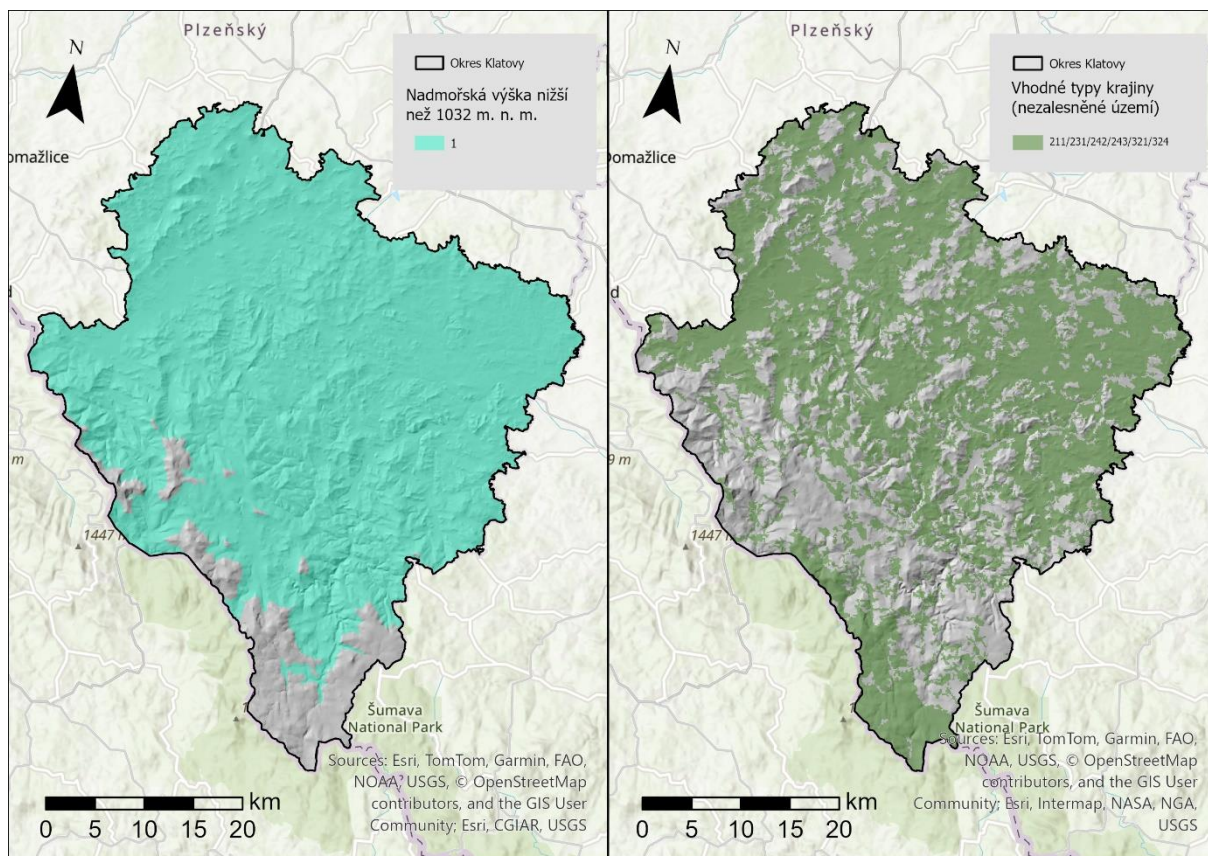
Vhodné lokality

1

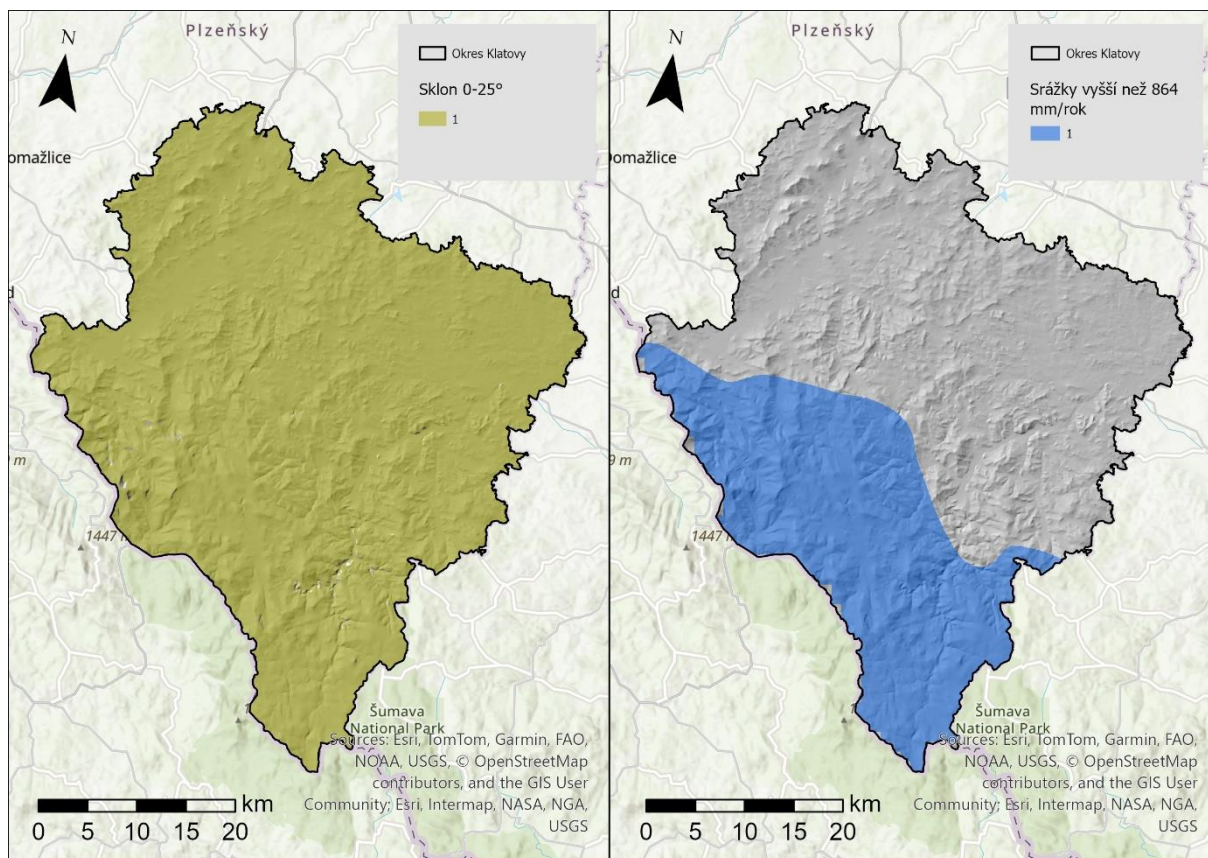
Zájmové území v České Republice - Okres Klatovy



Pavel Došek
29.12.2025
ČZU-FŽP
S-JTSK
zdroj: ArcČR, ČÚZK

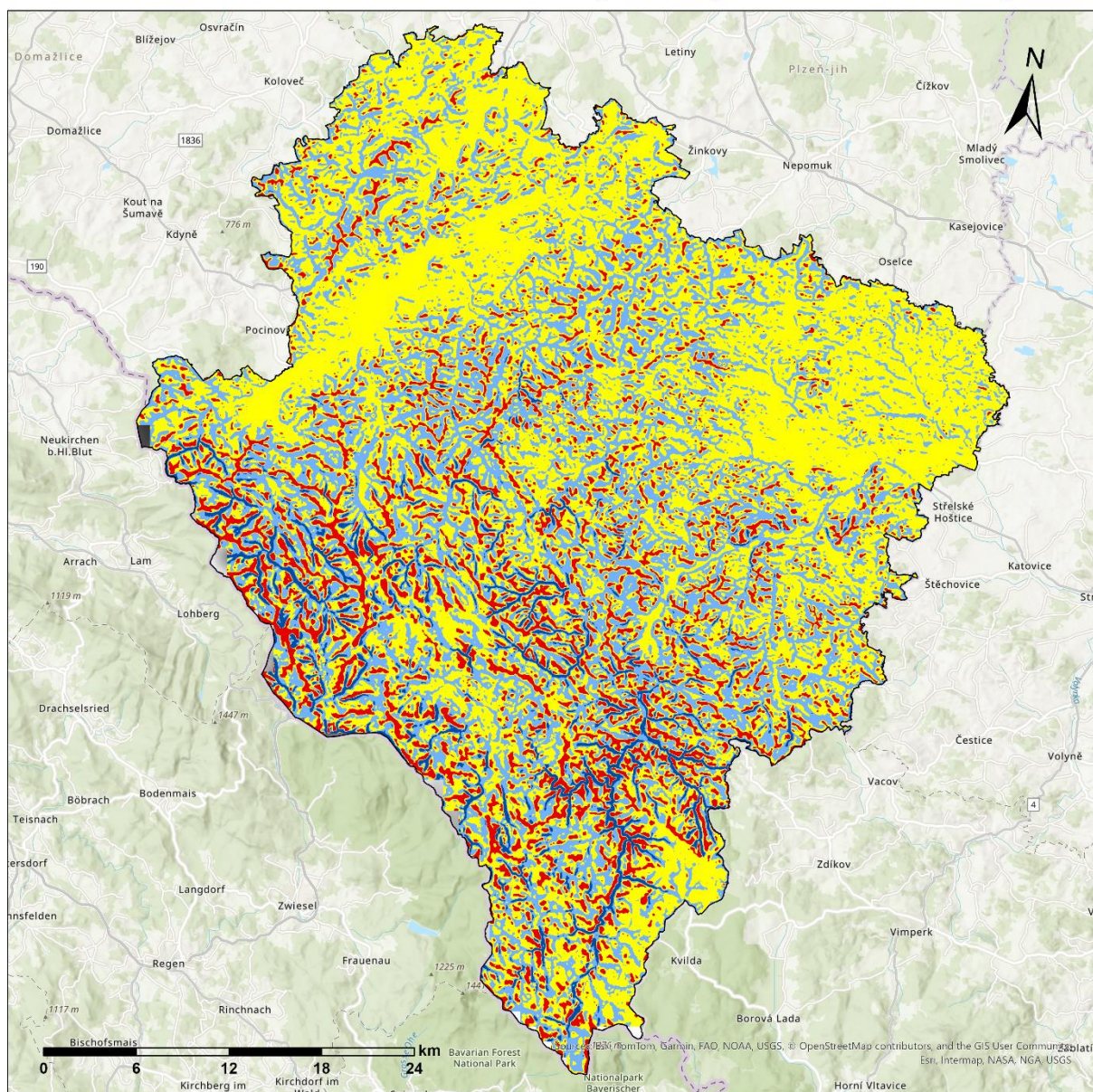


Zdroje podkladových dat: ArcČR, ČÚZK, ČHMÚ, Copernicus



Zdroje podkladových dat: ArcČR, ČÚZK, ČHMÚ, Copernicus

Klasifikace reliéfu a srážek (TPI-P) - Okres Klatovy



Legenda

Okres Klatovy

Klasifikace

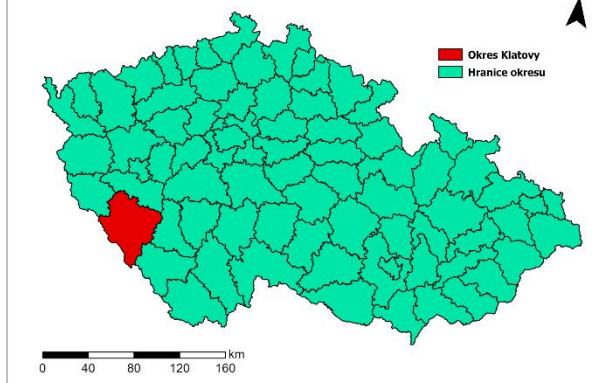
Akumulační polohy (údolí)

Nižší svahové polohy

Vyšší svahové polohy

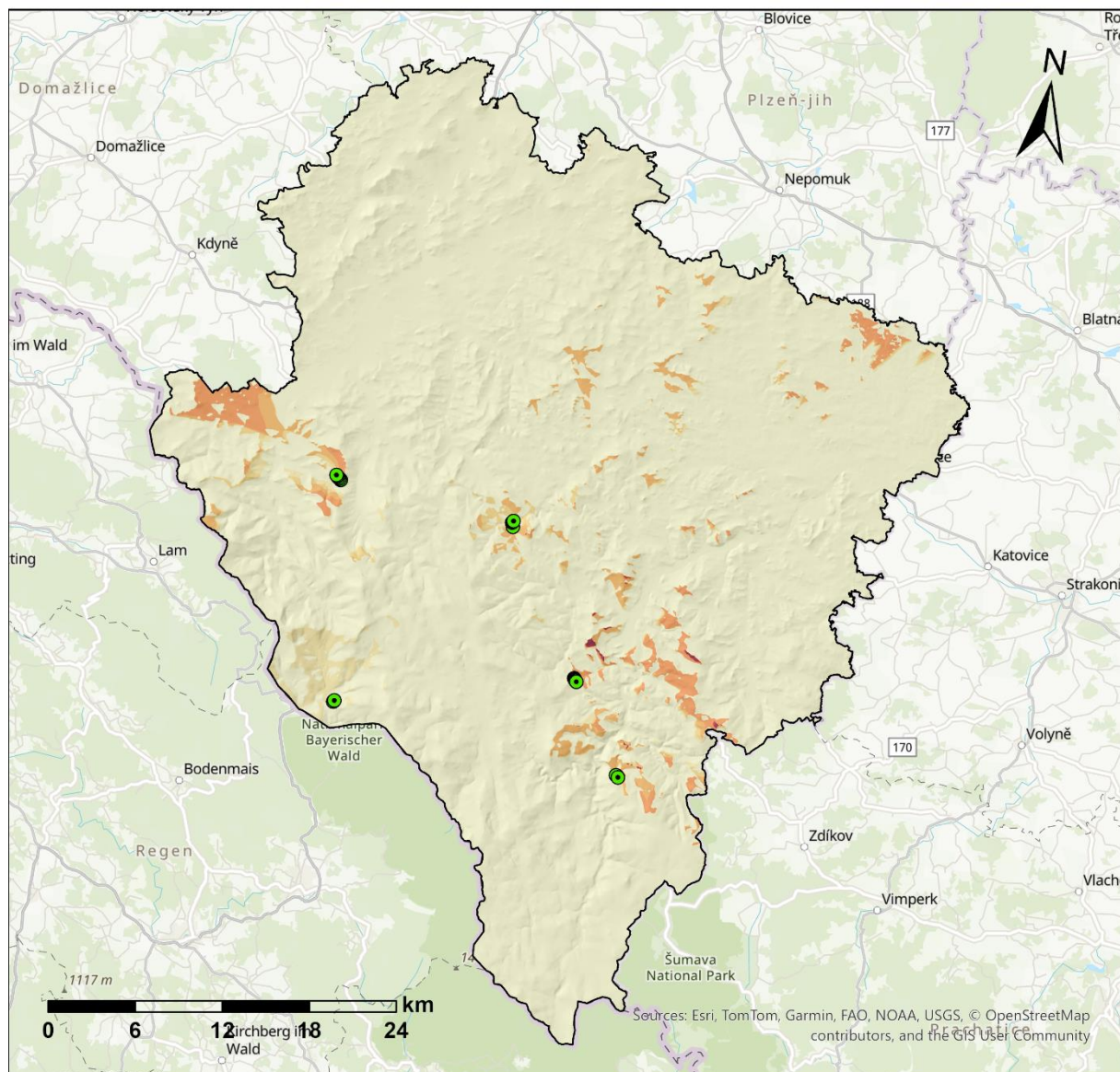
Exponované hřebety

Zájmové území v České Republice - Okres Klatovy



Pavel Došek
29.12.2025
ČZU-FŽP
S-JTSK
zdroj: ArcČR, ČÚZK

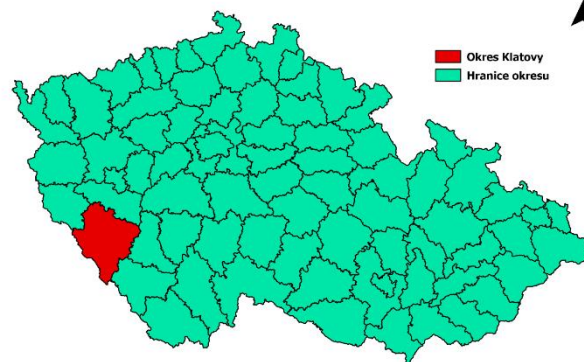
Analýza viditelnosti navržené výsadby v okrese Klatovy



Legenda

- Stromy
- Okres Klatovy
- Viditelnost stromů**
- 1 Nízká viditelnost
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 Vysoká viditelnost

Zájmové území v České Republice - Okres Klatovy



Pavel Došek
29.12.2025
ČZU-FŽP
S-JTSK
zdroj: ArcČR, ČÚZK